Campus Universitário de Viseu

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (ISEIT) / Viseu

Decreto-Lei n.º 211/96 de 18 de novembro

2.º ciclo - Psicologia da Educação e Aconselhamento

Ano Letivo 2026/2027

Ficha de Unidade Curricular

1. Caraterização da Unidade Curricular

1.1 Designação da Unidade Curricular / Title of curricular unit

Aprendizagem e Tecnologias Digitais / Learning and Digital Technologies

1.2 Sigla da área científica / Acronym of scientific area

CS-Psi / SS-Psy

1.3 Duração / Duration

Semestral, 1.º semestre / Semester-long, first semester

1.4 Horas de trabalho / Workload

150 h: 70 h de contacto e 80 h de trabalho autónomo / 150 hours: 70 contact hours and 80 hours of independent work

1.5 Horas de contacto / Contact hours

Tipologia de ensino	Presencial	Assíncrono a distância	Síncrono a distância
Teórico (T)	20		
Teórico-Prático (TP)	20		
Prático e Laboratorial (PL)	20		
Trabalho de Campo (TC)			
Seminários (S)			
Estágio (E)			
Orientação Tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total	70	0	0

1.5.1 Percentagem de horas de contacto / Percentage of contact hours

Presenciais / In person: 100% (70 h) | A distância / Distance: 0% (0 h)

1.6 Créditos ECTS / ECTS credits: 6

1.7 Observações / Observations: Não se aplica / Not applicable

2. Docente responsável e respetiva carga letiva / Responsible teaching staff and workload

Luís António Morão Pinto Simões da Cunha — 70 h (T: 20 h; TP: 20 h; PL: 20 h; OT: 10 h)

3. Outros docentes e respetivas cargas letivas / Other teaching staff and workload

Não se aplica / Not applicable

4. Objetivos de aprendizagem e compatibilidade com o método de ensino

No final da unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de:

O1. Explicar a aprendizagem com tecnologias digitais à luz de modelos de memória, carga cognitiva, aprendizagem generativa e autorregulação.

O2. Apreciar criticamente estudos experimentais, quase-experimentais, revisões sistemáticas e meta-análises, reconhecendo tamanhos de efeito, limitações, condições de aplicação e a diferença entre associação e causalidade.

O3. Selecionar e aplicar princípios de design instrucional, prática de recuperação, espaçamento e feedback na criação ou melhoria de recursos digitais acessíveis.

O4. Conceber atividades individuais e colaborativas que promovam compreensão, autorregulação, retenção e transferência em contextos de educação e aconselhamento.

O5. Avaliar criticamente vídeos, ambientes online, jogos, simulações e tutores com IA, distinguindo envolvimento, desempenho com apoio e aprendizagem autónoma, e propondo formas de avaliar a sua eficácia.

A exposição dialogada e a análise orientada de investigação sustentam O1 e O2; a resolução de casos, a experimentação de recursos e o projeto aplicado desenvolvem O3 a O5. As atividades não pressupõem programação ou formação tecnológica prévia.

4. Intended learning outcomes and compatibility with the teaching method

By the end of the curricular unit, students should be able to:

O1. Explain learning with digital technologies through models of memory, cognitive load, generative learning, and self-regulation.

O2. Critically appraise experiments, quasi-experiments, systematic reviews, and meta-analyses, recognizing effect sizes, limitations, boundary conditions, and the distinction between association and causation.

O3. Select and apply principles of instructional design, retrieval practice, spacing, and feedback when creating or improving accessible digital resources.

O4. Design individual and collaborative activities that support understanding, self-regulation, retention, and transfer in education and counseling contexts.

O5. Critically evaluate videos, online environments, games, simulations, and AI tutors, distinguishing engagement, assisted performance, and independent learning, and propose ways to assess their effectiveness.

Interactive lectures and guided research appraisal support O1 and O2; case analysis, resource exploration, and the applied project develop O3 to O5. Activities require no prior programming or technological training.

5. Conteúdos programáticos

1. Ciência da aprendizagem e qualidade da evidência. Modelos cognitivos; estudos experimentais e quase-experimentais; revisões sistemáticas e meta-análises; replicação, tamanhos de efeito e transferência. Análise crítica de mitos, incluindo estilos de aprendizagem e nativos digitais.

2. Arquitetura cognitiva e design instrucional. Memória de trabalho e de longo prazo; conhecimentos prévios; carga cognitiva; exemplos resolvidos, modelação e redução progressiva do apoio.

3. Aprendizagem multimédia e vídeo educativo. Multimédia, contiguidade, modalidade, redundância, coerência, sinalização, personalização, corporização, segmentação e pré-treino. Condições de aplicação, legendagem, acessibilidade e controlo do ritmo.

4. Envolvimento cognitivo e aprendizagem generativa. Autoexplicação, desenho, mapas e aprendizagem pelo ensino; modelo ICAP (envolvimento interativo, construtivo, ativo e passivo); colaboração orientada e custos de coordenação em ambientes virtuais.

5. Prática, retenção e feedback. Recuperação e espaçamento; questionários formativos; feedback explicativo e oportunidades de revisão; avaliação diferida e aplicação a situações novas.

6. Autorregulação e ensino online ou misto. Definição de objetivos, planeamento, monitorização e reflexão; apoios digitais ao estudo; análise de interações e atividades, para além da comparação entre meios.

7. Jogos e simulações para aprender. Integração de objetivos, prática e feedback; investigação guiada; discussão após a atividade; distinção entre motivação, desempenho e aprendizagem.

8. Tutores inteligentes e IA generativa. Modelos do aluno, pistas e apoio adaptativo; verificação de respostas; autonomia, privacidade e transparência do uso de IA; avaliação da aprendizagem sem assistência.

5. Syllabus

1. Learning science and evidence quality. Cognitive models; experiments and quasi-experiments; systematic reviews and meta-analyses; replication, effect sizes, and transfer. Critical examination of learning styles and digital-native claims.

2. Cognitive architecture and instructional design. Working and long-term memory; prior knowledge; cognitive load; worked examples, modeling, and gradual fading of support.

3. Multimedia learning and educational video. Multimedia, contiguity, modality, redundancy, coherence, signaling, personalization, embodiment, segmenting, and pre-training. Boundary conditions, captions, accessibility, and pacing.

4. Cognitive engagement and generative learning. Self-explanation, drawing, mapping, and learning by teaching; ICAP (interactive, constructive, active, and passive engagement); guided collaboration and coordination costs in virtual environments.

5. Practice, retention, and feedback. Retrieval and spacing; formative quizzes; explanatory feedback and revision; delayed assessment and application to new situations.

6. Self-regulation and online or blended learning. Goal setting, planning, monitoring, and reflection; digital study support; analysis of interactions and activities beyond media comparisons.

7. Learning with games and simulations. Integration of goals, practice, and feedback; guided inquiry; debriefing; distinguishing motivation, performance, and learning.

8. Intelligent tutors and generative AI. Learner models, hints, and adaptive support; verification of responses; autonomy, privacy, and transparency of AI use; assessment of unassisted learning.

6. Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem

Os conteúdos 1 e 2 estabelecem a base conceptual e metodológica de O1 e O2. Os conteúdos 3 a 5 permitem selecionar e aplicar princípios de design, atividades generativas, prática e feedback (O3 e O4). O conteúdo 6 articula a autorregulação com o apoio ao estudo e a organização de ambientes online ou mistos (O4 e O5). Os conteúdos 7 e 8 desenvolvem a avaliação crítica de jogos, simulações e tutores, incluindo a distinção entre realizar uma tarefa com apoio e aprender a realizá-la autonomamente (O5).

A análise de evidência é transversal aos oito conteúdos: os princípios são discutidos em função dos conhecimentos prévios, das tarefas, das populações estudadas e das medidas de aprendizagem. Os exemplos são contextualizados na educação, na psicoeducação e no aconselhamento.

6. Coherence between the syllabus and intended learning outcomes

Topics 1 and 2 establish the conceptual and methodological foundations for O1 and O2. Topics 3 to 5 support the selection and application of design principles, generative activities, practice, and feedback (O3 and O4). Topic 6 connects self-regulation with study support and the organization of online or blended environments (O4 and O5). Topics 7 and 8 develop critical evaluation of games, simulations, and tutors, including the distinction between assisted task performance and learning to perform independently (O5).

Evidence appraisal runs across all eight topics: principles are examined in relation to prior knowledge, tasks, study populations, and learning measures. Examples address education, psychoeducation, and counseling.

7. Metodologias de ensino e aprendizagem articuladas com o modelo pedagógico

Nas sessões teóricas (T), a exposição dialogada é articulada com exemplos, demonstrações e breves atividades de recuperação de conhecimentos. Nas sessões teórico-práticas (TP), os estudantes analisam investigação com guiões de leitura, discutem casos e comparam recursos digitais com base em critérios explícitos de aprendizagem e acessibilidade.

Nas sessões práticas e laboratoriais (PL), os estudantes experimentam e redesenham materiais, vídeos, questionários ou atividades com ferramentas acessíveis, sem exigência de programação. O trabalho individual e em pequenos grupos inclui autoexplicação, prática espaçada, feedback entre pares orientado por critérios e revisão dos produtos. A orientação tutorial (OT) apoia o planeamento, a monitorização do estudo e a fundamentação dos trabalhos.

O trabalho autónomo consolida as leituras e o projeto. A plataforma digital apoia a disponibilização de materiais, a prática e o feedback; estas atividades não alteram o regime presencial das 70 horas de contacto. O uso de IA nos trabalhos deve ser explicitado e as fontes e respostas verificadas, sem introdução de dados pessoais ou confidenciais.

7. Teaching and learning methodologies aligned with the pedagogical model

Theoretical sessions (T) combine interactive lectures, examples, demonstrations, and brief retrieval activities. Theoretical-practical sessions (TP) involve guided research appraisal, case discussion, and comparison of digital resources using explicit learning and accessibility criteria.

Practical and laboratory sessions (PL) involve exploring and redesigning materials, videos, quizzes, or activities with accessible tools, without programming requirements. Individual and small-group work includes self-explanation, spaced practice, criterion-guided peer feedback, and revision. Tutorial guidance (OT) supports planning, study monitoring, and evidence-based justification of assignments.

Independent work consolidates readings and project development. The digital platform supports resources, practice, and feedback without changing the in-person delivery of the 70 contact hours. AI use in assignments must be disclosed, sources and responses verified, and personal or confidential data excluded.

8. Avaliação

Avaliação continuada

A1 - Projeto prático: 50% da nota final; 2 h de contacto TP e 2 h de contacto OT. O projeto pode ser realizado individualmente ou em grupo, em qualquer das duas modalidades. Escolha de uma das seguintes modalidades, sobre um tema da unidade curricular e com orientação do docente:

Opção 1 — Artigo científico. Elaboração de um manuscrito completo com qualidade e estrutura adequadas à submissão a uma revista indexada na Scopus, na Web of Science ou noutra base de dados reconhecida pela FCT, cuja elegibilidade será confirmada pelo docente. Pode assumir a forma de artigo de revisão, conceptual ou empírico. Deve apresentar fundamentação científica, método ou percurso argumentativo explícito, análise crítica da evidência e das limitações e implicações para a aprendizagem com tecnologias digitais. Com orientação do docente, será assegurada a apreciação das exigências éticas do trabalho e, quando aplicável, obtido parecer favorável da comissão de ética competente antes do início da investigação com participantes ou do acesso a dados pessoais para fins de investigação. Nos artigos conceptuais ou de revisão, será confirmada a necessidade de apreciação ética segundo as normas institucionais, documentando-se a eventual dispensa.

Opção 2 — Curso online para a Udemy. Elaboração de um curso com público-alvo e objetivos de aprendizagem definidos, estrutura sequencial, vídeos ou outros recursos multimédia, atividades de prática e avaliação com feedback. A entrega inclui o curso completo, preparado para publicação, e uma memória pedagógica que fundamente as opções de design, acessibilidade e avaliação da aprendizagem em evidência científica. Recomenda-se uma duração total de 30 a 90 minutos de conteúdos em vídeo, distribuídos por pelo menos cinco aulas e complementados com atividades e materiais de apoio. A duração total dos vídeos deve ser inferior a duas horas, de acordo com o limite da Udemy para cursos gratuitos. O projeto destina-se à disponibilização gratuita, visando desenvolver a competência de construção de um curso online, sem exigir a sua comercialização, a configuração de meios de recebimento ou os procedimentos administrativos associados à venda de cursos.

As duas modalidades são avaliadas segundo critérios comuns: rigor científico e análise crítica da evidência (30% da classificação do projeto); coerência entre objetivos, design e avaliação da aprendizagem (30%); qualidade do produto e adequação ao destinatário (25%); reflexão crítica, transparência do uso de IA e respeito pela autoria e pelas exigências éticas aplicáveis (15%). A classificação incide nos materiais entregues; não exige aceitação ou publicação do artigo, nem publicação, aprovação comercial ou vendas do curso. Em ambas as modalidades, o projeto está sujeito a apresentação e defesa oral obrigatórias. Nos trabalhos de grupo, todos os elementos participam na defesa. A classificação do projeto é individual e considera, à luz dos critérios definidos, a qualidade do produto, o contributo de cada estudante para a sua elaboração e os conhecimentos e competências demonstrados na defesa, podendo diferir entre os elementos do grupo.

A2 - Assiduidade: 10% da nota final. A classificação, na escala de 0 a 20 valores, é proporcional à percentagem de horas de contacto presenciais frequentadas, com base no registo de presenças: 20 × (horas frequentadas / horas previstas). Aplicam-se as dispensas e os regimes especiais legal e regulamentarmente previstos.

A3 - Teste escrito final: 40% da nota final; 2 h de contacto T. Avalia individualmente a compreensão dos conceitos, a interpretação de evidência e a sua aplicação.

Os estudantes que não obtenham aprovação no teste podem realizar exame final, mantendo-se obrigatória a entrega de A1. O exame substitui o teste e mantém a ponderação de 40%; A1 mantém 50% e A2 mantém 10%.

8. Assessment

Continuous assessment

A1 - Practical project: 50% of the final grade; 2 TP and 2 OT contact hours. Either format may be completed individually or in a group. Students choose one of the following formats, on a course-related topic and with instructor guidance:

Option 1 — Scientific article. Preparation of a complete manuscript with the quality and structure required for submission to a journal indexed in Scopus, Web of Science, or another database recognized by FCT, with eligibility confirmed by the instructor. It may be a review, conceptual, or empirical article. It must provide a scientific rationale, an explicit method or line of argument, critical appraisal of evidence and limitations, and implications for learning with digital technologies. It includes an evidence-based proposal for a digital resource or activity and for learning assessment, within the text or supplementary material. Under instructor guidance, the ethical requirements of the work will be assessed and, where applicable, a favorable opinion will be obtained from the competent ethics committee before research involving participants begins or personal data are accessed for research purposes. For conceptual or review articles, the need for ethical review will be confirmed in accordance with institutional rules, and any exemption will be documented.

Option 2 — Online course for Udemy. Development of a course with a defined audience and learning outcomes, a sequenced structure, videos or other multimedia resources, practice activities, and assessment with feedback. The submission includes the complete course, prepared for publication, and a pedagogical rationale grounding design, accessibility, and learning-assessment decisions in scientific evidence. A total of 30 to 90 minutes of video content is recommended, organized into at least five lectures and supplemented with activities and supporting materials. Total video duration must remain below two hours, in accordance with Udemy's limit for free courses. The project is intended for free distribution and aims to develop online course design and production skills, without requiring commercialization, payout setup, or the administrative procedures associated with selling courses.

Both formats use common criteria: scientific rigor and critical appraisal of evidence (30% of the project grade); alignment of outcomes, design, and learning assessment (30%); product quality and suitability for the audience (25%); critical reflection, transparent AI use, and respect for authorship and applicable ethical requirements (15%). Grading is based on the submitted materials; journal acceptance or publication and course publication, commercial approval, or sales are not required. In both formats, presentation and oral defense of the project are compulsory. All members of a group must participate in the defense. Each student receives an individual project grade which, in accordance with the stated criteria, considers the quality of the product, the student's contribution to its development, and the knowledge and skills demonstrated during the defense. Grades may therefore differ among group members.

A2 - Attendance: 10% of the final grade. The grade, on a 0–20 scale, is proportional to the percentage of scheduled in-person contact hours attended, based on attendance records: 20 × (hours attended / scheduled hours). Applicable statutory and institutional exemptions and special arrangements are respected.

A3 - Final written test: 40% of the final grade; 2 T contact hours. It individually assesses conceptual understanding, interpretation of evidence, and application.

Students who do not pass the test may take the final examination; A1 remains compulsory. The examination replaces the test and retains a 40% weighting; A1 retains 50% and A2 retains 10%.

9. Coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem

A exposição dialogada, os exemplos e a recuperação de conhecimentos apoiam O1. A leitura crítica orientada desenvolve O2. A experimentação e o redesenho de recursos em TP e PL, com feedback e revisão, desenvolvem O3 e O4. A comparação de ferramentas e a discussão dos limites da evidência desenvolvem O5. Em A1, ambas as modalidades mobilizam O1 a O5: o artigo articula análise científica com uma proposta de aplicação pedagógica e de avaliação; o curso concretiza esses princípios em materiais e atividades, acompanhados de fundamentação crítica. A apresentação e a defesa oral obrigatórias de A1 permitem apreciar a compreensão, a fundamentação das decisões e o contributo individual de cada estudante. A2 valoriza a assiduidade às sessões presenciais. A3 verifica individualmente a compreensão e a aplicação dos cinco objetivos. A OT apoia o planeamento, a autorregulação e a melhoria do projeto, sem constituir um elemento adicional de classificação.

9. Coherence of teaching and assessment with the learning outcomes

Interactive lectures, examples, and retrieval activities support O1. Guided critical reading develops O2. Resource exploration and redesign in TP and PL sessions, with feedback and revision, develop O3 and O4. Tool comparison and discussion of evidence limitations develop O5. In A1, both formats address O1 to O5: the article combines scientific analysis with a proposal for pedagogical application and assessment; the course implements these principles in materials and activities supported by a critical rationale. The compulsory presentation and oral defense of A1 assess each student's understanding, justification of decisions, and individual contribution. A2 credits attendance at in-person sessions. A3 individually assesses understanding and application across all five outcomes. OT supports planning, self-regulation, and project improvement without adding a separate graded component.

10. Bibliografia / Bibliography

Bibliografia principal / Core readings

Leitura orientada de capítulos e secções selecionados, com apoio à interpretação dos métodos e resultados. / Guided reading of selected chapters and sections, with support for interpreting methods and findings.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2023). e-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning (5th ed.). Wiley. ISBN 9781394177370. Página da editora / Publisher page

Kirschner, P. A., & Hendrick, C. (2024). How learning happens: Seminal works in educational psychology and what they mean in practice (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003395713

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2016). Eight ways to promote generative learning. Educational Psychology Review, 28, 717-741. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9348-9

Agarwal, P. K., Nunes, L. D., & Blunt, J. R. (2021). Retrieval practice consistently benefits student learning: A systematic review of applied research in schools and classrooms. Educational Psychology Review, 33, 1409-1453. https://doi.org/10.1007/s10648-021-09595-9

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153-189. https://doi.org/10.3102/0034654307313795

Bibliografia complementar / Further reading

Mayer, R. E., & Fiorella, L. (Eds.). (2022). The Cambridge handbook of multimedia learning (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108894333

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. Educational Psychology Review, 31, 261-292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Noetel, M., et al. (2022). Multimedia design for learning: An overview of reviews with meta-meta-analysis. Review of Educational Research, 92(3), 413-454. https://doi.org/10.3102/00346543211052329

Rosário, P., Núñez, J. C., & González-Pienda, J. A. (2006). Cartas do Gervásio ao seu Umbigo: Comprometer-se com o estudar na universidade. Almedina. ISBN 9789724027999.

Chi, M. T. H., et al. (2018). Translating the ICAP theory of cognitive engagement into practice. Cognitive Science, 42(6), 1777-1832. https://doi.org/10.1111/cogs.12626

van Gog, T., Hoogerheide, V., & van Harsel, M. (2020). The role of mental effort in fostering self-regulated learning with problem-solving tasks. Educational Psychology Review, 32, 1055-1072. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09544-y

Azevedo, R., Rosário, P., Martins, J., Rosendo, D., Fernández, P., Núñez, J. C., & Magalhães, P. (2019). From the hospital bed to the laptop at home: Effects of a blended self-regulated learning intervention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4802. https://doi.org/10.3390/ijerph16234802

Azevedo, R., et al. (2022). Lessons learned and future directions of MetaTutor: Leveraging multichannel data to scaffold self-regulated learning with an intelligent tutoring system. Frontiers in Psychology, 13, 813632. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.813632

Noetel, M., et al. (2021). Video improves learning in higher education: A systematic review. Review of Educational Research, 91(2), 204-236. https://doi.org/10.3102/0034654321990713

de Jong, T., et al. (2023). Let's talk evidence - The case for combining inquiry-based and direct instruction. Educational Research Review, 39, 100536. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100536

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van der Spek, E. D. (2013). A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of serious games. Journal of Educational Psychology, 105(2), 249-265. https://doi.org/10.1037/a0031311

Koedinger, K. R., Corbett, A. T., & Perfetti, C. (2012). The Knowledge-Learning-Instruction framework: Bridging the science-practice chasm to enhance robust student learning. Cognitive Science, 36, 757-798. https://doi.org/10.1111/j.1551-6709.2012.01245.x

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Bakia, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. Teachers College Record, 115(3), 1-47. https://doi.org/10.1177/016146811311500307

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

As referências com listas extensas de autores são abreviadas com «et al.»; os DOI remetem para os registos completos. / Long author lists are abbreviated with "et al."; DOI links lead to the full records.